

浙江大学
《线性代数（甲）》
2019–2020 学年 秋冬学期 期中考试试卷

1. (10 分) 设有下列 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明: $D_n = (1+n)2^n$ 。

2. (10 分) 设 $\alpha = (1, 0, -1)^T$, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T$, 又设 n 为一正整数, 试求 $|2E - (A^*)^n + A^n|$ 。

3. (15 分) 设有实方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 2 & 0 & 6 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 a, b 为实常数。已知 $r(A) = r(B)$, 且线性方程组 $AX = (b, 1, 0)^T$ 有解, 试求 a, b 的值。

4. (20 分) 当实数 a 取何值时线性方程组

$$\begin{cases} -x_1 - 4x_2 + x_3 = 1, \\ ax_2 - 3ax_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 + (a+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

无解，有唯一解，有无穷解？有解时请求出所有解。

5. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ k & k & k & k \end{pmatrix}$, 其中 k 为实常数, 试求 A 的秩 $r(A)$ 。

6. (20 分) 设 A, B 为 n 阶方阵, 试证明:

(1) $\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B$;

(2) $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$;

(3) 设 P 是一个 n 阶可逆矩阵, 则有 $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr} A$;

(4) 若 $A = E_{ij}$, 其中 E_{ij} 是第 i 行第 j 列处的元素为 1、其余元素全部为零的 n 阶方阵, 试求 $\operatorname{tr} A$ 。

7. (5 分) 设 A 是一个 n ($n \geq 2$) 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵。若存在 n 维非零列向量 α 使得 $A\alpha = \theta$, 其中 θ 为 n 维零列向量, 且非齐次线性方程组 $A^*X = \alpha$ 有解, 试证明: $r(A) = n - 1$ 。

8. (5 分) 设 A 为 n 阶可逆矩阵, α, β 为两个 n 维列向量, 试证明: $|A + \alpha\beta^T| = |A| + \beta^T A^* \alpha$ 。